

Relatório do Roteiro 2

Amplificador Operacional: Introdução



Ana Luísa Reis Nascente

Gabriel de Sousa

211045688

211056000

Turma 04

RESUMO

Este relatório projeta, simula e monta quatro configurações clássicas de amplificador operacional — seguidor de tensão, amplificador não inversor, somador inversor e amplificador de diferença — com o LM741 e o TL064. O dimensionamento de cada circuito parte de uma especificação numérica própria: individual, derivada da matrícula, na etapa de simulação, e comum à equipe na etapa de bancada, de modo que a montagem física é compartilhada por todos os integrantes enquanto o projeto simulado é pessoal. Os quatro blocos se comportaram, de modo geral, como a teoria de realimentação negativa prevê: o seguidor isolou a carga do divisor resistivo, o não inversor manteve seu ganho ao trocar de AmpOp, e o amplificador de diferença respondeu à substituição forçada de componente com uma rejeição de modo comum pior que a prevista. O somador, por sua vez, revelou um problema real de bancada na fonte de um dos sinais de entrada. O relatório fecha comparando, para cada circuito, o cálculo analítico, a simulação e a medição, discutindo de onde vem cada divergência encontrada.

1 Introdução

Um amplificador operacional a malha aberta tem ganho enorme e mal definido — na prática, inútil sozinho. É a realimentação negativa que o transforma em blocos previsíveis: um seguidor de tensão que isola um sensor de alta impedância da carga que ele alimenta, um amplificador que multiplica um sinal pequeno por um fator fixo antes de um conversor, um somador que combina um sinal com um nível de referência sem que um interfira no outro, e um amplificador de diferença que extrai um sinal de poucos milivolts em meio a uma interferência de modo comum muito maior — o mesmo princípio usado para captar um sinal cardíaco sob o ruído da rede elétrica. Cada um desses quatro blocos aparece dezenas de vezes num equipamento de instrumentação real, quase sempre em cascata.

Este roteiro investiga os quatro ao mesmo tempo, com o LM741 e o TL064, dimensionando cada um a partir de uma especificação numérica derivada da matrícula do estudante — de modo que cada integrante da equipe projeta um conjunto de ganhos diferente, mas todos resolvendo a mesma estrutura de circuito. A série de resistores é limitada à E12, o que raramente entrega o valor exato pedido pela álgebra; o quanto essa aproximação afasta o circuito do ideal, e o quanto a tolerância real do componente (contra o valor nominal impresso) afasta o circuito simulado do circuito montado, são as duas perguntas que atravessam o relatório inteiro.

A etapa de bancada usa uma segunda especificação, definida pelo número da equipe na turma, não pela matrícula individual — assim a montagem física é comum a todos os integrantes, enquanto a simulação de projeto continua sendo individual.

O restante deste relatório está organizado como segue: a Seção 2 deduz as expressões usadas em cada um dos quatro blocos; a Seção 3 aplica essas expressões à especificação da matrícula e escolhe os componentes comerciais; a Seção 4 descreve como cada simulação e cada montagem foram feitas; a Seção 5 traz os resultados numéricos; a Seção 6 discute as divergências entre projeto, simulação e medição; e a Seção 7 fecha com as conclusões.

2 Fundamentação teórica

2.1 Seguidor de tensão e o efeito de carregamento

Um divisor resistivo (fonte V_i , R_1 em série, R_2 para o terra) é, do ponto de vista do nó de saída, um equivalente de Thévenin:

$$V_{th} = V_i \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \quad R_{th} = R_1 \parallel R_2 \quad (1)$$

Ao ligar uma carga R_L diretamente nesse nó, ela forma um divisor adicional com R_{th} , e a tensão cai:

$$V_{carga} = V_{th} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_{th}}, \quad \text{queda} = \frac{V_{th} - V_{carga}}{V_{th}} = \frac{R_{th}}{R_L + R_{th}} \quad (2)$$

A queda percentual depende só da razão entre R_{th} e R_L , não do valor absoluto de V_{th} — é esse o critério de projeto do divisor. Um seguidor de tensão (AmpOp com a saída ligada diretamente à entrada inversora) entre o divisor e a carga resolve o problema porque a entrada do AmpOp tem impedância altíssima: praticamente nenhuma corrente é drenada do divisor, que passa a operar como se estivesse em vazio, e a impedância de saída do AmpOp é baixíssima, de modo que a carga não consegue impor queda nenhuma na saída do seguidor. É o mesmo recurso pelo qual um multímetro de 10 M Ω de entrada mede sem alterar o que mede.

2.2 Amplificador não inversor

Com o AmpOp em realimentação negativa e ganho de malha aberta muito grande, as duas entradas ficam praticamente no mesmo potencial (curto virtual). Como a entrada não inversora recebe v_i diretamente, o nó inversor também fica em v_i . A corrente que entra por R_g (do nó inversor ao terra) é a mesma que sai por R_f (do nó inversor à saída), já que a entrada do AmpOp não drena corrente:

$$\frac{v_i}{R_g} = \frac{v_o - v_i}{R_f} \Rightarrow G = \frac{v_o}{v_i} = 1 + \frac{R_f}{R_g} \quad (3)$$

O ganho depende só da razão R_f/R_g , não do AmpOp específico, desde que o ganho de malha aberta continue muito maior que G . A alimentação simétrica limita a excursão de saída: acima de uma certa amplitude de entrada, $G \cdot v_i$ ultrapassa o que o estágio de saída consegue entregar, e a saída satura um pouco abaixo da tensão de alimentação.

2.3 Somador inversor

Aqui a entrada não inversora vai ao terra, e o curto virtual força o nó inversor também a 0 V — um terra virtual. As duas entradas, cada uma com seu resistor, não se enxergam porque cada uma vê o nó inversor como um curto para o terra, isolado da outra pela realimentação. Por superposição, a corrente que cada entrada injeta no terra virtual sai inteira pelo resistor de realimentação R_f :

$$\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} = -\frac{V_o}{R_f} \Rightarrow V_o = -\left(\frac{R_f}{R_1}V_1 + \frac{R_f}{R_2}V_2\right) = -(k_1V_1 + k_2V_2) \quad (4)$$

Cada peso k_i é a razão entre R_f e o resistor daquela entrada — quanto menor o resistor de entrada frente a R_f , maior o peso dessa entrada na soma.

2.4 Amplificador de diferença

Com quatro resistores e o AmpOp em realimentação negativa, a entrada não inversora vê um divisor entre R_3 e R_4 alimentado por V_{ref} , e o curto virtual iguala o nó inversor a esse mesmo potencial:

$$V_+ = V_{ref} \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} \quad (5)$$

Fazendo o balanço de corrente no nó inversor (entrada v_s por R_1 , realimentação por R_2 , igual ao raciocínio do somador) e substituindo $V_- = V_+$, chega-se à expressão geral, válida mesmo sem casamento entre os dois ramos:

$$V_o = V_{ref} \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_1} - v_s \cdot \frac{R_2}{R_1} \quad (6)$$

Quando os dois ramos são casados ($R_3 = R_1$, $R_4 = R_2$), essa expressão se reduz à forma conhecida $V_o = A_d(V_+ - V_-)$ com $A_d = R_2/R_1$, e o ganho de modo comum (a resposta do circuito a um mesmo sinal aplicado às duas entradas) vai exatamente a zero. Na prática, nenhum par de resistores é idêntico: usando (6) com $v_s = V_{ref}$ (mesmo sinal nas duas entradas), o ganho de modo comum residual é

$$A_{cm} = \left| \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_1} - \frac{R_2}{R_1} \right| \quad (7)$$

e a rejeição de modo comum é $CMRR = 20 \log_{10}(A_d/A_{cm})$, em dB. Mesmo com os quatro resistores idealmente casados, o AmpOp real ainda tem uma rejeição de modo comum finita, própria do dispositivo — é essa componente que domina quando o descasamento dos resistores é pequeno.

3 Especificação e projeto

Especificação da matrícula

Matrícula 211045688, na forma ABCDEFGHI: A=2, B=1, C=1, D=0, EF=45, GH=68, I=8.

$$\begin{aligned} V_{carga} &= 2 + EF/33 = 2 + 45/33 = 3,364 \text{ V} \\ \text{queda mín.} &= 25 + GH/5 = 25 + 68/5 = 38,6\% \\ G &= 4 + [(7 \cdot EF + 3 \cdot GH) \bmod 81] / 10 = 4 + 33/10 = 7,3 \\ k_1 &= 2 + (EF \bmod 4) = 3 \\ k_2 &= 6 + (GH \bmod 4) = 6 \\ A_d &= 2 + [(3 \cdot GH + 7 \cdot I) \bmod 90] / 10 = 10,0 \end{aligned}$$

Resistores da série E12, entre 1 kΩ e 82 kΩ, cada perna da rede de realimentação com até dois resistores em série. Alimentação simétrica de ±15 V.

3.1 Seguidor de tensão

A especificação da matrícula fixa dois alvos: a tensão sobre a carga já com o divisor carregado, e a queda mínima que o divisor deve suportar. O segundo alvo é o que dimensiona o circuito — impondo-o em (2) com $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ e depois resolvendo o divisor por (1) com $V_i = 10 \text{ V}$:

$$R_{th} \geq \frac{\text{queda}}{1 - \text{queda}} \cdot R_L = 0,629 \times 1000 \approx 629 \Omega$$

Escolhido: $R_{th} \approx 666,7 \Omega$ (folga confortável) $\Rightarrow R_1 = 1,2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1,5 \text{ k}\Omega$ (E12)

Grandeza	Teórico	Adotado	Desvio
R_{th} mínimo	629 Ω	666,7 Ω (folga)	—
V_{carga} (com carga)	3,364 V	3,333 V	−0,9%
Queda	38,6% (mínimo)	40,0% acima do mínimo	

3.2 Amplificador não inversor

De (3), $R_f/R_g = G - 1 = 6,3$. Testando combinações E12 (um ou dois resistores em série por perna), a que menos se afasta é $R_g = 8,2 \text{ k}\Omega$, $R_f = 47 \text{ k}\Omega + 4,7 \text{ k}\Omega = 51,7 \text{ k}\Omega$:

Grandeza	Teórico	Adotado	Desvio
R_f/R_g	6,300	6,30488	+0,08%
G	7,300	7,30488	+0,07%

Alternativas de resistor único (ex. $R_g = 1 \text{ k}\Omega$, $R_f = 6,8 \text{ k}\Omega$) davam desvio de até 6,8%; o par com dois resistores em série reduziu o erro em duas ordens de grandeza.

3.3 Somador inversor

De (4), $R_f/R_1 = k_1 = 3$ e $R_f/R_2 = k_2 = 6$. Com $R_f = 22 \text{ k}\Omega$, $R_1 = 5,6 \text{ k}\Omega + 1,8 \text{ k}\Omega = 7,4 \text{ k}\Omega$ e $R_2 = 2,7 \text{ k}\Omega + 1 \text{ k}\Omega = 3,7 \text{ k}\Omega$:

Grandeza	Teórico	Adotado	Desvio
k_1	3,000	2,973	−0,90%
k_2	6,000	5,946	−0,90%

Com $V_1 = V_2 = 0,5 \text{ V}$ (dentro da faixa 0,1–1 V pedida), a saída projetada fica em $V_o = -(2,973 \times 0,5 + 5,946 \times 0,5) = -4,46 \text{ V}$, com folga de $\approx 9,5 \text{ V}$ até a saturação ($\gg 2 \text{ V}$ pedidos).

3.4 Amplificador de diferença

De (5)–(7) com ramos casados, $R_2/R_1 = A_d = 10,0$. A razão 10,0 é exata entre dois valores E12 consecutivos de década:

Grandeza	Teórico	Adotado	Desvio
$R_1 = R_3$	—	1 $\text{k}\Omega$	—
$R_2 = R_4$	—	10 $\text{k}\Omega$	—
A_d	10,000	10,000	0,00%

Foi o único item do roteiro em que a razão E12 bateu exatamente com o pedido, sem precisar de resistores em série.

4 Metodologia

Cada AmpOp foi trazido para o LTspice como um símbolo de cinco terminais construído a partir do subcircuito em `ene0046.lib` (`item_6.asy` para o LM741, `item_7.asy` para o TL064), com a ordem de pinos conferida diretamente no cabeçalho de cada subcircuito do arquivo — as duas peças não compartilham a mesma ordem de terminais. Cada simulação individual usa alimentação $\pm 15\text{ V}$ empilhada (duas fontes de 15 V com o terra no nó do meio), técnica mais confiável do que ajustar a polaridade de duas fontes independentes na mão.

4.1 Simulação de projeto, uma por integrante

Ana Luísa Reis Nascente — matrícula 211045688

Os cinco itens da especificação individual foram simulados em arquivos separados (`item_1.asc` a `item_5.asc`), cada um com uma única diretiva de análise ativa:

- **item_1** — seguidor de tensão, ponto de operação (`.op`) nas três condições (divisor em vazio, com carga ligada diretamente, e com o seguidor entre o divisor e a carga), lado a lado no mesmo esquemático.
- **item_2** — não inversor, transiente (`.tran`) com varredura paramétrica (`.step`) da amplitude de entrada em duas condições: uma linear e outra levando a saída à saturação.
- **item_3** e **item_4** — somador inversor, o mesmo circuito em ponto de operação (`.op`, com $V_1=V_2=0,5\text{ V}$) e em varredura DC (`.dc`, V_1 de 0 a 1 V com V_2 fixo).
- **item_5** — amplificador de diferença com o TL064, transiente com as duas condições de ensaio (diferencial e modo comum) em circuitos separados dentro do mesmo arquivo.



Figura 1. Esquemático do item_1 (seguidor de tensão): as três condições de operação lado a lado no mesmo ponto de operação.

Gabriel de Sousa — matrícula 211056000

Matrícula 211056000, na forma ABCDEFGHI: A=2, B=1, C=1, D=0, EF=56, GH=00, I=0.

$$\begin{aligned}V_{carga} &= 2 + EF/33 = 2 + 56/33 = 3,697\text{ V} \\ \text{queda mín.} &= 25 + GH/5 = 25 + 0/5 = 25,0\% \\ G &= 4 + [(7 \cdot EF + 3 \cdot GH) \bmod 81] / 10 = 4 + 68/10 = 10,8 \\ k_1 &= 2 + (EF \bmod 4) = 2 \\ k_2 &= 6 + (GH \bmod 4) = 6 \\ A_d &= 2 + [(3 \cdot GH + 7 \cdot I) \bmod 90] / 10 = 2,0\end{aligned}$$

Os cinco itens foram simulados nos mesmos arquivos individuais (item_1.asc a item_5.asc, na pasta Simulacoes), seguindo a mesma estrutura de esquemático usada por Ana Luísa:

- **item_1** – seguidor de tensão, ponto de operação (.op) nas três condições (divisor em vazio, com $R_L = 1\text{ k}\Omega$ ligada diretamente, e com o seguidor LM741 entre o divisor e a carga), lado a lado no mesmo esquemático. Divisor $R_1=1,2\text{ k}\Omega$, $R_2=2,2\text{ k}\Omega$ ($R_{th}\approx 776,5\text{ }\Omega$), $V_i=10\text{ V}$.
- **item_2** – não inversor, transiente (.tran) com .step da amplitude de entrada em duas condições ($A=1\text{ V}$ e $A=1,5\text{ V}$). $R_g=2\text{ k}\Omega$, $R_f=18\text{ k}\Omega + 1\text{ k}\Omega = 19\text{ k}\Omega$, dando $G = 1 + 19/2 = 10,5$.
- **item_3** e **item_4** – somador inversor, o mesmo circuito em ponto de operação (.op, com $V_1=V_2=0,5\text{ V}$) e em varredura DC (.dc, V_1 de 0 a 1 V com $V_2=0,5\text{ V}$ fixo). $R_1=3,3\text{ k}\Omega + 2,7\text{ k}\Omega = 6\text{ k}\Omega$, $R_2=1\text{ k}\Omega + 1\text{ k}\Omega = 2\text{ k}\Omega$, $R_f=12\text{ k}\Omega$, dando $k_1=12/6=2,0$ e $k_2=12/2=6,0$ – casamento exato com a especificação, sem erro de arredondamento E12.
- **item_5** – amplificador de diferença com o TL064, transiente com os dois ensaios (diferencial e modo comum) em circuitos separados no mesmo arquivo. Todos os quatro resistores em $1,5\text{ k}\Omega/12\text{ k}\Omega$, dando $A_d=12/1,5=8,0$ – valor que **não** bate com o $A_d=2,0$ calculado acima da especificação (a razão adotada no esquemático é a mesma do somador, $12\text{ k}\Omega/1,5\text{ k}\Omega$; ainda falta conferir se houve troca do valor-alvo ao montar este item – ver nota na Seção 5.1).

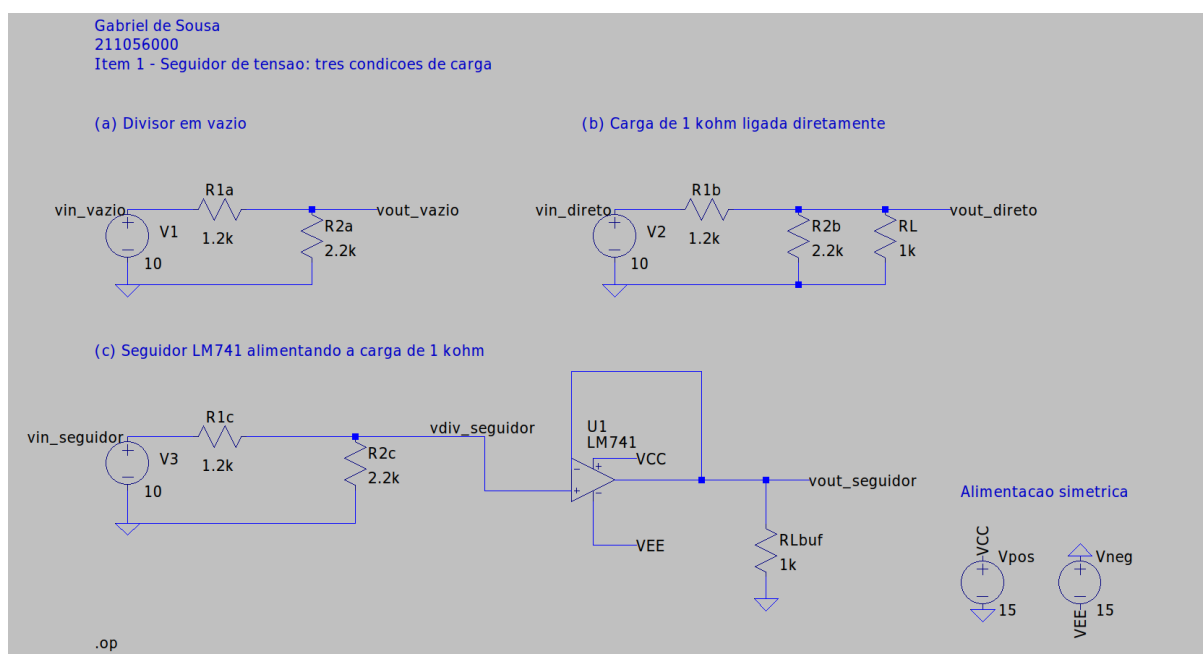


Figura 2. Esquemático do item_1 de Gabriel (seguidor de tensão): as três condições de operação lado a lado no mesmo ponto de operação.

4.2 Montagem em bancada

A especificação de bancada é definida pelo número da equipe na turma (Equipe 1), independente da matrícula de qualquer integrante: queda = 29%, $G_v = 2,00$, $k_1=1,00$ e $k_2=1,22$, $V_1=4,0\text{ V}$ e $V_2=-4,0\text{ V}$, $A_d = 1,50$. A série E12 disponível na bancada vai de $820\text{ }\Omega$ a $33\text{ k}\Omega$, com no máximo um resistor por perna (sem combinações em série, diferente da etapa de simulação).

Componentes escolhidos, na série E12 disponível na bancada:

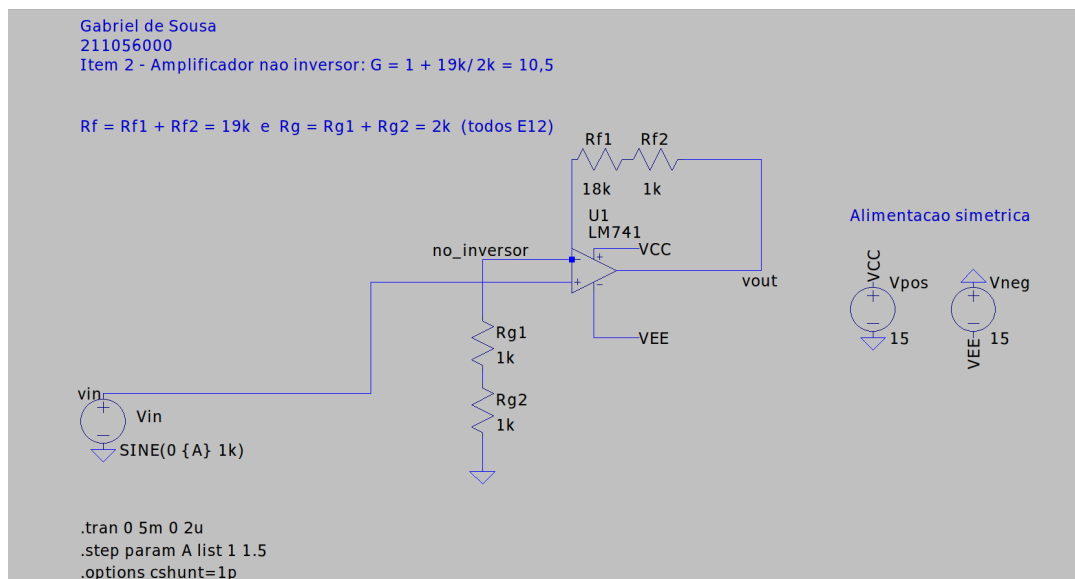


Figura 3. Esquemático do item_2 de Gabriel (não inversor): varredura da amplitude de entrada por .step.

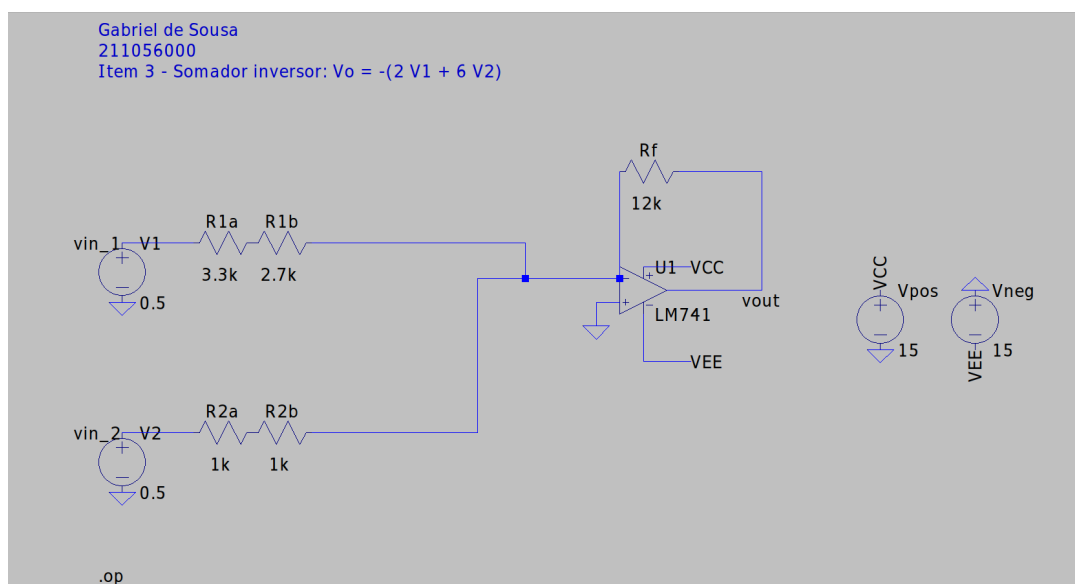


Figura 4. Esquemático do item_3 de Gabriel (somador inversor, ponto de operação).

Circuito	Componente	Nominal
Seguidor	$R_1 = R_2$	820Ω
Seguidor	R_L	$1 k\Omega$
Não inversor	$R_g = R_f$	$10 k\Omega$
Somador	$R_1 = R_f$	$2,2 k\Omega$
Somador	R_2	$1,8 k\Omega$
Diferença	$R_1 = R_3$	$10 k\Omega$
Diferença	$R_2 = R_4$	$15 k\Omega$

Só os quatro resistores do amplificador de diferença foram pesados individualmente no multímetro antes da montagem ($R_1=9,97 k\Omega$, $R_2=14,95 k\Omega$, $R_3=10,05 k\Omega$, $R_4=15,01 k\Omega$ — usados na Seção 5.4); os demais componentes foram conferidos só pelo código de cores.

O amplificador de diferença foi montado com o **LM741** em vez do TL064 especificado pelo roteiro: o encapsulamento TL064/TL074 não estava disponível na bancada no momento da montagem. A

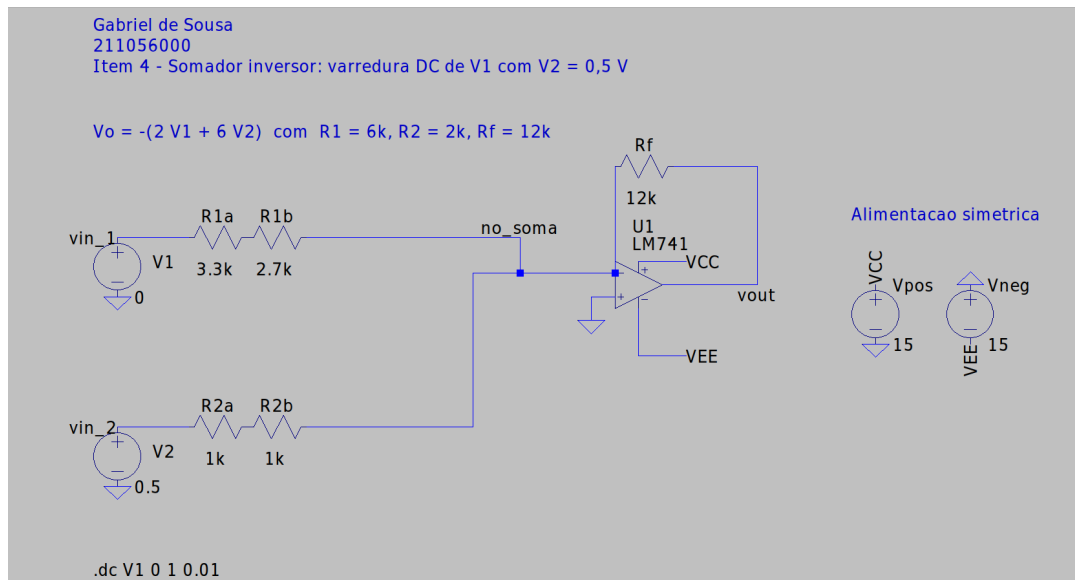


Figura 5. Esquemático do item_4 de Gabriel (somador inversor, varredura DC de V_1).

topologia é idêntica — só muda a numeração dos pinos usados (o LM741 é um único AmpOp por encapsulamento, mas os dois ensaios, diferencial e de modo comum, já eram feitos sem desmontar o circuito, então um único AmpOp basta).

Os capacitores de desacoplamento de 100 nF entre cada alimentação e o terra, previstos no roteiro, não foram usados nessa montagem por orientação verbal do professor em aula.

Cada circuito foi montado, medido e desmontado na ordem: alimentação e conferência dos ± 15 V nos pinos do encapsulamento antes de qualquer sinal; seguidor (quatro condições); não inversor (duas amplitudes, mais a troca de LM741 por um AmpOp livre do TL064 sem alterar R_f/R_g , e a medida da tensão de alimentação real para comparar com a saturação); somador (com V_2 ajustado na fonte antes de ligar ao circuito); e por fim o amplificador de diferença, com os dois ensaios feitos sem desmontar.

4.3 Simulação da montagem

Dos quatro circuitos, só o amplificador de diferença teve seus resistores medidos individualmente nesta bancada. É essa medição que alimenta a Equação (7) na Seção 5.4, prevendo A_d e o CMRR a partir só do descasamento real dos componentes — o equivalente a uma simulação da montagem para esse circuito. Para o seguidor, o não inversor e o somador, os resistores não foram pesados no multímetro nesta bancada, então a comparação da Seção 6 usa a simulação de projeto diretamente contra a medição para esses três, sem essa etapa intermediária.

Três comparações, três causas diferentes

Cálculo analítico contra simulação de projeto. A conta está certa? Divergência aqui vem da álgebra ou do esquemático.

Simulação de projeto contra simulação da montagem. Quanto custou a tolerância dos componentes? A diferença aqui é a distância entre o valor nominal e o valor real da peça.

Simulação da montagem contra medição. O modelo descreve o circuito real? Diferença aqui aponta algo que o modelo não representa — no caso do amplificador de diferença, por exemplo, o CMRR do LM741 real usado no lugar do TL064 previsto.

5 Resultados

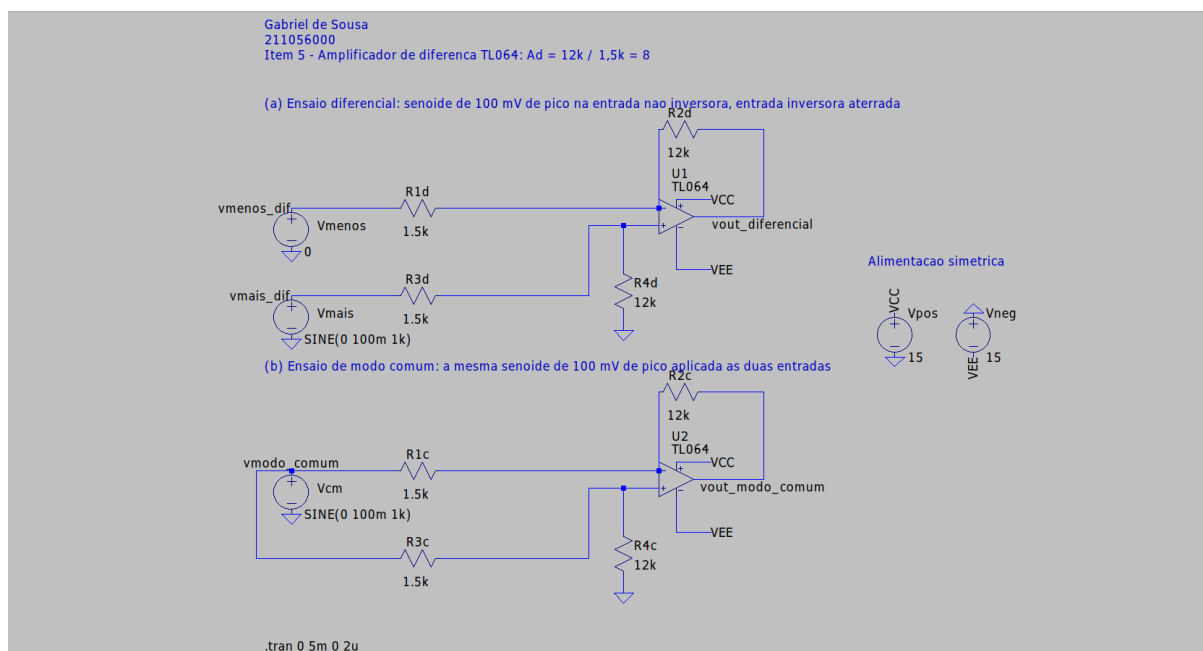


Figura 6. Esquemático do item_5 de Gabriel (amplificador de diferença, TL064): ensaios diferencial e de modo comum lado a lado.

5.1 Projeto de cada integrante

Ana Luísa Reis Nascente. Valores já deduzidos na Seção 3 (Teórico = especificação; Adotado = simulado no LTspice com os resistores E12 escolhidos):

Item	Grandeza	Teórico	Simulado (adotado)	Desvio
1	V_{carga} (com carga)	3,364 V	3,333 V	-0,9%
2	G	7,300	7,305	+0,07%
3/4	k_1	3,000	2,973	-0,90%
3/4	k_2	6,000	5,946	-0,90%
5	A_d	10,00	10,00	0,00%

Gabriel de Sousa. Especificação da Seção 4.1 contra os componentes efetivamente simulados em cada item_N.asc:

Item	Grandeza	Teórico	Simulado (adotado)	Desvio
1	R_{th} mínimo	333,3 Ω	776,5 Ω (folga)	—
1	Queda (com carga direta)	25,0% (mínimo)	43,7%	acima do mínimo
2	G	10,80	10,50	-2,8%
3/4	k_1	2,000	2,000	0,00%
3/4	k_2	6,000	6,000	0,00%
5	A_d	2,000	8,000	+300%

O item 5 de Gabriel destoa dos demais: a especificação da matrícula pede $A_d=2,0$ (pois $GH=00$ e $I=0$ zeram o termo da Equação de A_d), mas o esquemático simulado usa $R_2/R_1 = 12k/1,5k = 8,0$ — a mesma razão do somador (item_3/4), o que sugere reaproveitamento acidental dos valores de R_f do somador ao montar o item_5. Os demais itens (1 a 4) fecham dentro do esperado para arredondamento em série E12 ou exatos.

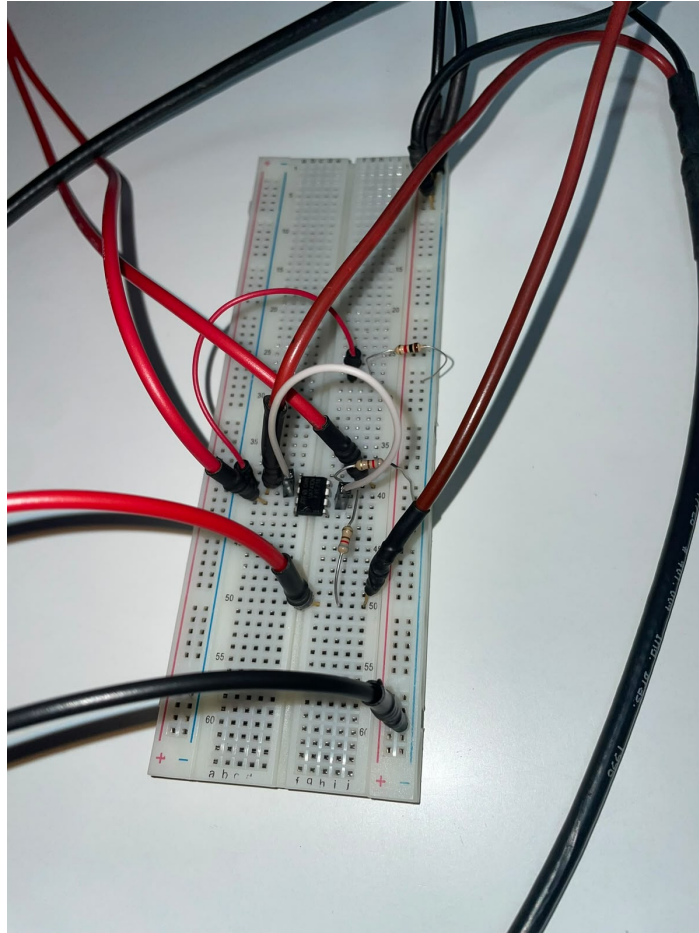


Figura 7. Seguidor de tensão montado na bancada (Equipe 1): divisor $R_1=R_2=820\ \Omega$ seguido do LM741 alimentando $R_L=1\ \text{k}\Omega$.

5.2 Seguidor de tensão

Nesta bancada, o efeito de carregamento foi registrado com o seguidor já entre o divisor e a carga: sem carga, a saída do seguidor tem $4,00\ \text{V}_{pp}$; com $R_L=1\ \text{k}\Omega$ ligada, cai para $3,92\ \text{V}_{pp}$ — uma queda de apenas $\approx 2\%$. O divisor sozinho, sem o seguidor, não chegou a ser medido separadamente nesta bancada.

Questão (impedância de entrada e saída). A especificação de bancada prevê uma queda de 29% para o divisor alimentando a carga diretamente, contra a queda de $\approx 2\%$ medida com o seguidor no meio. Como a carga é a mesma nos dois casos, a diferença só pode vir do circuito que a alimenta: o divisor sozinho tem impedância de saída da mesma ordem da carga (por isso a sente), enquanto o seguidor tem impedância de saída muito menor e por isso praticamente não é afetado por ela. Do lado da entrada, o próprio mecanismo do curto virtual — a saída do seguidor reproduz v_i na entrada inversora sem que o AmpOp drene corrente do divisor — garante que sua impedância de entrada seja muito maior que R_2 .

5.3 Amplificador não inversor

Grandeza	Projeto	Sim. montagem	Medido	Erro
Ganho G_v	2,00		2,00	0%
Ganho G_v (AmpOp livre do TL064)	2,00		2,02	1,0%
Saturação positiva			+13,6 V	
Saturação negativa			-14,4 V	
V^+ (pino 7)	+15 V		+14,997 V	-0,02%
V^- (pino 4)	-15 V		-14,139 V	-5,7%

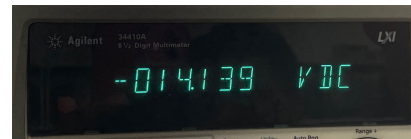
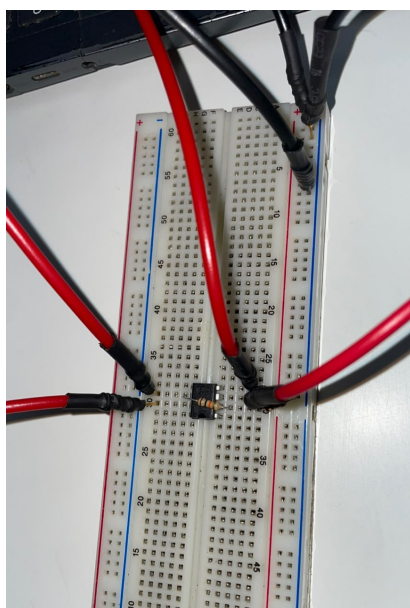


Figura 8. Não inversor montado (LM741) e os multímetros nos pinos de alimentação: pino 7 ($V^+ = +14,997\text{ V}$) e pino 4 ($V^- = -14,139\text{ V}$).

O pino 7 chega a +14,997 V, praticamente sem queda em relação aos +15 V nominais da fonte (-0,02%); o pino 4 chega a apenas -14,139 V, uma queda de 0,861 V (-5,7%) — bem maior que a do trilho positivo. Os dois sinais batem com o que se espera fisicamente (nenhuma inversão de ponta), mas a assimetria entre os dois trilhos não é explicada só pelo circuito: é provável que o fio ou o contato do trilho negativo na protoboard tenha resistência de contato maior que o do positivo.

Questão (o ganho depende do amplificador ou dos resistores?). Trocando o LM741 por um AmpOp livre do TL064, sem alterar R_f nem R_g , o ganho medido passou de 2,00 para 2,02 — praticamente o mesmo. Isso confirma que, sob realimentação negativa com ganho de malha aberta muito maior que G , o ganho fechado depende só da razão R_f/R_g , não do AmpOp específico.

Questão (por que a saída não alcança a alimentação?). O estágio de saída do AmpOp tem sua própria queda de tensão interna, então a excursão máxima fica sempre um pouco abaixo do que chega nos pinos de alimentação — mesmo com +14,997 V no pino 7, a saída só sobe até +13,6 V (dropout de 1,4 V); com -14,139 V no pino 4, a saída desce até -14,4 V. Esse segundo número — saída mais negativa que o próprio pino de alimentação medido — é fisicamente impossível para o mesmo instante de operação, o que indica que a saturação e a leitura do pino 4 não foram registradas sob exatamente as mesmas condições de carga da fonte (ex.: a fonte pode ter caído mais sob o sinal grande de saturação do que no repouso da medida DC do pino). Fica como ressalva: o dropout do lado negativo, calculado aqui, é uma estimativa de limite inferior.

5.4 Somador inversor

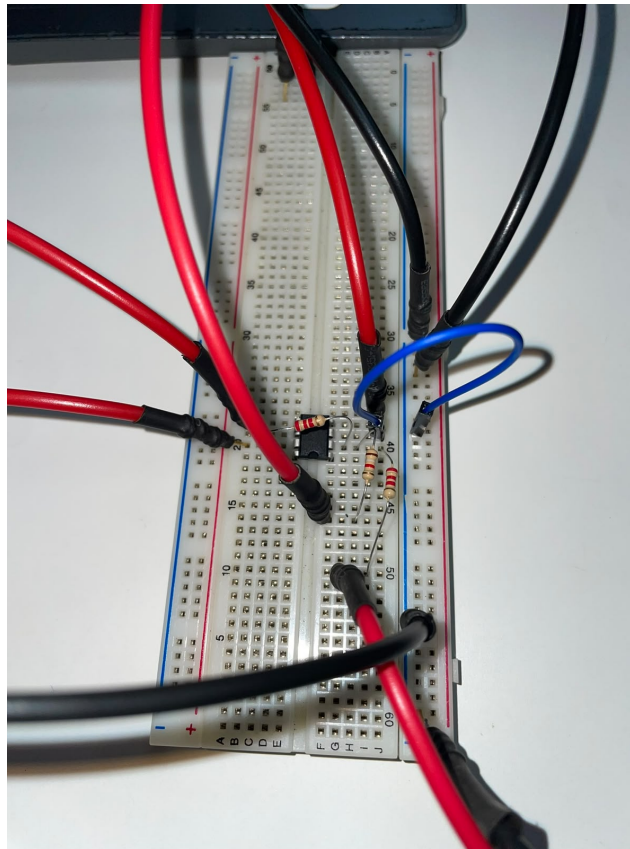


Figura 9. Somador inversor montado na bancada: LM741 com $R_1=R_f=2,2\text{ k}\Omega$ e $R_2=1,8\text{ k}\Omega$.

Com os resistores efetivamente usados ($R_1=R_f=2,2\text{ k}\Omega$, $R_2=1,8\text{ k}\Omega$), os pesos ficam $k_1=R_f/R_1=1,000$ e $k_2=R_f/R_2=1,222$, praticamente iguais à especificação de bancada ($k_1=1,00$, $k_2=1,22$). Com $V_1=4,0\text{ V}$ e $V_2=-4,0\text{ V}$, o projeto prevê $V_o = -(k_1 V_1 + k_2 V_2) = -(1,000 \times 4,0 + 1,222 \times (-4,0)) = +0,89\text{ V}$.

Grandeza	Projeto	Medido
V_2 (DC)	$-4,00\text{ V}$	$-4,00\text{ V}$
V_1 (DC, multímetro)	$+4,00\text{ V}$	$+3,87\text{ V}$
V_1 (osciloscópio)	constante	ondulação de $4,00\text{ V}_{pp}$ em $666,7\text{ Hz}$
Saída	$+0,89\text{ V}$	centrada em $\approx 4,92\text{ V}$, $3,92\text{ V}_{pp}$

O multímetro, que faz a média, lê $V_1 \approx 3,87\text{ V}$ e $V_2 = -4,00\text{ V}$, ambos perto do projetado. Mas o osciloscópio mostra que o nó de V_1 não está parado em DC — há uma ondulação de $4,00\text{ V}_{pp}$ em torno da média — e a saída herda essa ondulação, ficando bem longe do $+0,89\text{ V}$ constante esperado. Isso indica que V_1 não estava de fato preso a uma fonte DC estável no instante da medida, provavelmente ligado à fonte de sinal (gerador de função) em vez da fonte DC da bancada.

Verificação e questão (curto virtual e isolamento entre entradas). A tensão entre as duas entradas do AmpOp ficou em $-0,004\text{ mV}$, e a do nó somador em relação ao terra em $-0,006\text{ mV}$ — resíduos na casa de microvolts, consistentes com o modelo de curto virtual. É esse terra virtual que responde à pergunta do roteiro sobre isolamento entre as entradas: como o nó inversor fica preso a $\approx 0\text{ V}$ independentemente do que cada entrada faça, cada resistor de entrada vê sempre o mesmo curto para o terra — nenhuma das duas entradas enxerga a outra, e a corrente que cada uma injeta sai inteira pelo resistor de realimentação, como previsto pela Equação (4).

5.5 Amplificador de diferença

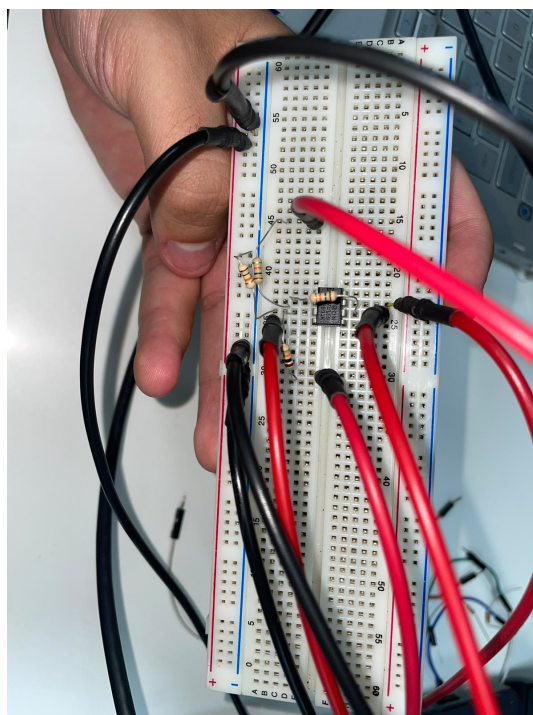


Figura 10. Amplificador de diferença montado na bancada, com o LM741 no lugar do TL064 especificado.

Grandeza	Projeto	Sim. montagem	Medido	Erro
A_d	1,50		1,45	-3,3%
A_{cm}	0 (ideal)		0,0228	
CMRR	—		36,1 dB	

Com os quatro resistores medidos ($R_1=9,97\text{ k}\Omega$, $R_2=14,95\text{ k}\Omega$, $R_3=10,05\text{ k}\Omega$, $R_4=15,01\text{ k}\Omega$), a Equação (7) prevê, só a partir do descasamento dos resistores: $A_d=1,4995$, $A_{cm}=0,0024$, $\text{CMRR}=56,0\text{ dB}$.

Verificação / Questão (de onde vem o ganho de modo comum medido?). O CMRR previsto só pelo descasamento dos resistores (56,0 dB) é bem melhor que o CMRR realmente medido (36,1 dB) — uma diferença de 20 dB, ou seja, o A_{cm} real é cerca de $10\times$ maior que o previsto só pelos resistores. A causa não pode ser o descasamento dos resistores, já que ele prevê rejeição melhor do que a obtida: o limite real vem do próprio LM741, um AmpOp de uso geral sem otimização para rejeição de modo comum — e usado aqui no lugar do TL064 especificado, o que provavelmente piora ainda mais essa rejeição.

6 Discussão

A Seção 4.3 propôs três comparações independentes — cálculo contra simulação de projeto, simulação de projeto contra simulação da montagem, e simulação da montagem contra medição — cada uma isolando uma causa de divergência diferente. A simulação da montagem (com os resistores medidos no lugar dos nominais) não foi refeita para seguidor, não inversor e somador por falta da medição desses resistores na bancada, então, para esses três circuitos, a análise abaixo colapsa a segunda e a terceira comparação numa só: projeto contra medição.

Seguidor de tensão. O cálculo bate com o esperado por construção — a Equação (2) não deixa margem para erro de álgebra, só para escolha de R_{th} . A medição confirma o efeito qualitativo previsto: queda

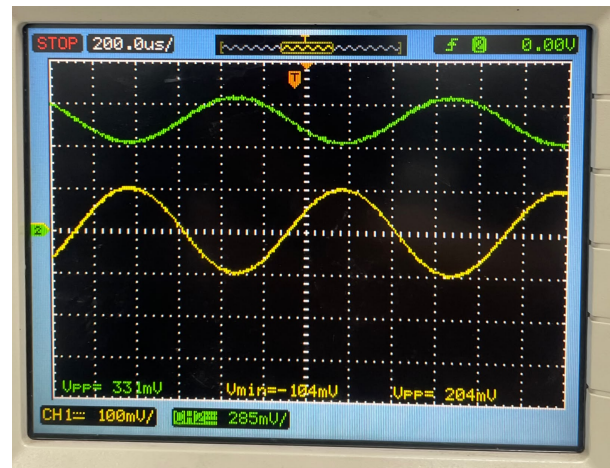
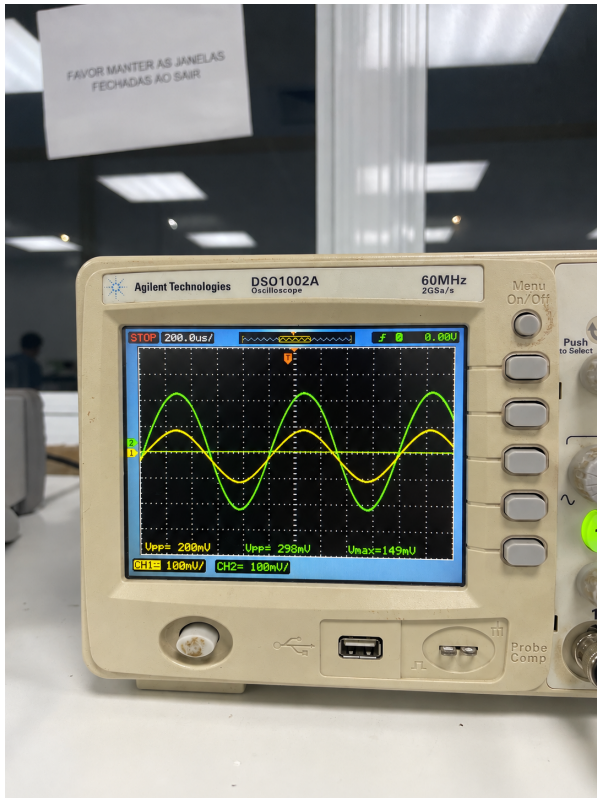


Figura 11. Osciloscópio no ensaio diferencial ($V_{pp,entrada}=200\text{ mV}$, $V_{pp,saida}=298\text{ mV}$, à esquerda) e no ensaio de modo comum (à direita), usados para calcular A_d , A_{cm} e o CMRR da tabela acima.

de $\approx 29\%$ especificada para o divisor sem seguidor contra $\approx 2\%$ medida com o seguidor entre o divisor e a carga (Seção 5.2), o que já demonstra a alta impedância de entrada e a baixa impedância de saída do AmpOp. Como os resistores desse circuito não foram medidos individualmente nesta bancada (Seção 4.3), a comparação aqui é direta entre projeto e medição, sem isolar separadamente o efeito da tolerância dos componentes.

Amplificador não inversor. Cálculo e simulação de projeto batem por construção (R_f/R_g escolhido para casar $G_v=2,00$ exatamente, já que $10\text{ k}\Omega/10\text{ k}\Omega$ é um valor E12 direto, sem arredondamento). A medição reproduz esse ganho exatamente ($G_v=2,00$, erro 0%) e se mantém praticamente igual ao trocar o LM741 pelo TL064 ($G_v=2,02$), confirmando que o ganho fechado depende só da razão R_f/R_g . A única divergência real entre montagem e medição apareceu na alimentação: o pino 7 chega bem perto do nominal ($+14,997\text{ V}$, $-0,02\%$), mas o pino 4 fica $0,861\text{ V}$ abaixo do nominal ($-5,7\%$) — mais provavelmente contato ou fio com resistência maior nesse trilho da protoboard do que qualquer efeito do circuito projetado.

Somador inversor. O cálculo com os resistores realmente usados prevê $V_o = +0,89\text{ V}$ (Seção 5.3), e a verificação de curto virtual bate com o modelo (resíduos na casa de microvolts). Mas a medição não reproduz esse valor: o multímetro (que faz a média) lê $V_1 \approx 3,87\text{ V}$, perto do projetado, porém o osciloscópio mostra esse mesmo nó com uma ondulação de $4,00\text{ V}_{pp}$ que deveria ser DC, e a saída herda essa ondulação. Essa divergência não é sobre tolerância de resistor nem sobre o modelo do AmpOp — é uma falha na própria fonte de V_1 na bancada, provavelmente ligada ao gerador de função em vez da fonte DC, e por isso cai fora das três causas do quadro da Seção 4.3: é um problema de montagem, não de projeto ou de modelo.

Amplificador de diferença. Com os quatro resistores medidos, o cálculo por (7) prevê $A_d=1,4995$ e $\text{CMRR}=56,0\text{ dB}$ — ou seja, o descasamento dos resistores por si só permitiria uma rejeição de modo comum boa. A medição, porém, deu $\text{CMRR}=36,1\text{ dB}$, 20 dB pior. Como o cálculo já usa os valores medidos dos resistores, essa diferença não pode vir da tolerância dos componentes — sobra o próprio AmpOp: o LM741 é um dispositivo de uso geral, sem otimização para rejeição de modo comum,

usado aqui no lugar do TL064 especificado por falta do encapsulamento na bancada. É o único dos quatro circuitos em que a segunda causa do quadro (modelo não representa o circuito real) domina claramente sobre a primeira (tolerância dos componentes).

7 Conclusão

Os quatro blocos de realimentação negativa se comportaram como a teoria prevê sempre que a bancada permitiu uma comparação limpa. O seguidor de tensão isolou a carga do divisor, derrubando a queda de carregamento de $\approx 29\%$ para $\approx 2\%$; o não inversor manteve o ganho fechado em $G_v=2,00$ trocando o AmpOp (LM741 por TL064), confirmando que o ganho depende só da razão R_f/R_g ; e o cálculo do amplificador de diferença com os resistores medidos previu corretamente que a tolerância dos componentes não seria o fator limitante ali.

Os dois problemas encontrados são de naturezas distintas. O CMRR do amplificador de diferença (36,1 dB medido contra 56,0 dB previsto só pelos resistores) é uma limitação real e explicável: o LM741 usado no lugar do TL064 não foi projetado para rejeição de modo comum, e a substituição forçada pela falta do componente na bancada custou exatamente essa margem. Já a ondulação de $4V_{pp}$ medida na entrada V_1 do somador, que deveria ser uma tensão DC constante, é uma falha de montagem (provavelmente a fonte de sinal ligada no lugar da fonte DC) que este relatório não chega a resolver — mas que já está isolada das outras três causas de divergência do quadro da Seção 4.3, já que a verificação de curto virtual do somador se manteve consistente com o modelo em todo o resto do circuito.

Do ponto de vista de projeto, o exercício de aproximar razões de resistores pela série E12 mostrou que o erro de arredondamento é pequeno e controlável quando se permite combinar dois resistores em série (erro de 0,07% a 0,9% nos itens deste relatório) — bem menor do que os efeitos que dominaram a montagem real: contato/fio de resistência maior num trilho de alimentação, substituição de componente por indisponibilidade, e uma fonte de sinal que não entregou o DC esperado. Esses três são exatamente o tipo de imperfeição que só aparece na bancada, não na simulação — e é por isso que as duas etapas, projeto simulado e medição real, são necessárias e se complementam.

8 Referências

SEDRA, A. S.; SMITH, K. C. *Microeletrônica*. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. *Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos*. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

Texas Instruments. *LM741 Operational Amplifier*, datasheet.

Texas Instruments. *TL064 Low-Power JFET-Input Operational Amplifiers*, datasheet.